重难专攻 1　导数型函数的构造问题

重难解读

导数型函数的构造问题是高考中的难点之一，其特点是不给出具体的函数解析式，而是给出函数 $f(x)$ 及 $f'(x)$ 满足的条件，求解函数中的比较大小、解不等式、恒成立等问题. 这就需要根据条件构造函数，使问题在新函数下进行转化，并利用函数的有关性质（单调性、极值、最值等）求解.

考点一	利用 $f(x)$ 与 x^n 构造函数

例 1　（1）（2026·山东烟台模拟）设 $f(x)$ 是定义在 **R** 上的偶函数，当 $x<0$ 时，$f(x)+xf'(x)<0$，且 $f(-4)=0$，则不等式 $xf(x)>0$ 的解集为（　　）

A. $(-4,0)\cup(0,4)$

B. $(-\infty,-4)\cup(4,+\infty)$

C. $(-4,0)\cup(4,+\infty)$

D. $(-\infty,-4)\cup(0,4)$

（2）已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty,0)$，$f(-1)=-1$，其导函数 $f'(x)$ 满足 $xf'(x)-2f(x)>0$，则不等式 $f(x+2\,026)+(x+2\,026)^2<0$ 的解集为（　　）

A. $(-2\,027,0)$　　B. $(-2\,027,-2\,026)$

C. $(-\infty,-2\,027)$　　D. $(-\infty,-2\,026)$

听课记录_____

_____

_____

规律方法

利用 $f(x)$ 与 x^n 构造函数

（1）出现 $nf(x)+xf'(x)$ 形式，构造函数 $F(x)=x^nf(x)$；

（2）出现 $xf'(x)-nf(x)$ 形式，构造函数 $F(x)=\frac{f(x)}{x^n}$.

练 1　设函数 $f'(x)$ 是奇函数 $f(x)$（$x\in\mathbf{R}$）的导函数，$f(-1)=0$，当 $x>0$ 时，$xf'(x)-f(x)<0$，则使得 $f(x)>0$ 成立的 x 的取值范围是（　　）

A. $(-\infty,-1)\cup(0,1)$

B. $(-1,0)\cup(1,+\infty)$

C. $(-\infty,-1)\cup(-1,0)$

D. $(0,1)\cup(1,+\infty)$

考点二	利用 $f(x)$ 与 e^x 构造函数

例 2　（1）已知函数 $f(x)$ 的定义域为 **R**，对任意 $x\in\mathbf{R}$，有 $f'(x)-f(x)>0$，则“$x<2$”是“$e^{2x-3}f(x+1)>e^{x+1}f(2x-3)$”的（　　）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 既不充分也不必要条件

D. 充要条件

（2）（2026·江西南昌模拟）已知定义在 **R** 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x)+f'(x)>0$，且有 $f(3)=3$，则 $f(x)>3e^{3-x}$ 的解集为（　　）

A.（−∞，−3）　　B.（−3，0）

C.（0，3）　　D.（3，+∞）

听课记录_____

_____

规律方法

利用 $f(x)$ 与 e^x 构造函数
（1）出现 $f'(x)+nf(x)$ 形式，构造函数 $F(x)=e^{nx}f(x)$；
（2）出现 $f'(x)-nf(x)$ 形式，构造函数 $F(x)=\frac{f(x)}{e^{nx}}$.

练 2 已知定义在 **R** 上的函数 $f(x)$ 的导数为 $f'(x)$，$f(1)=e$，且对任意的 x 满足 $f'(x)-f(x)<e^x$，则不等式 $f(x)>xe^x$ 的解集是（　　）

A.（−∞，1）　　B.（−∞，0）

C.（0，+∞）　　D.（1，+∞）

考点三　利用 $f(x)$ 与 $\sin x$，$\cos x$ 构造函数

例 3 已知 $f(x)$ 是定义在 $(0,\frac{\pi}{2})$ 内的函数，$f'(x)$ 是它的导函数，且恒有 $f'(x)>f(x)\tan x$ 成立，则有（　　）

A. $\sqrt{2}f(\frac{\pi}{4})>f(\frac{\pi}{3})$

B. $\sqrt{3}f(\frac{\pi}{6})>2\cos 1\cdot f(1)$

C. $2f(\frac{\pi}{4})<\sqrt{6}f(\frac{\pi}{6})$

D. $\sqrt{3}f(\frac{\pi}{6})<f(\frac{\pi}{3})$

听课记录_____

_____

规律方法

利用 $f(x)$ 与 $\sin x$，$\cos x$ 构造函数的常见类型
（1）$F(x)=f(x)\sin x$，$F'(x)=f'(x)\sin x+f(x)\cos x$；
（2）$F(x)=\frac{f(x)}{\sin x}$，$F'(x)=\frac{f'(x)\sin x-f(x)\cos x}{\sin^2 x}$；
（3）$F(x)=f(x)\cos x$，$F'(x)=f'(x)\cos x-f(x)\sin x$；
（4）$F(x)=\frac{f(x)}{\cos x}$，$F'(x)=\frac{f'(x)\cos x+f(x)\sin x}{\cos^2 x}$.

练 3（2026·广东广州开学考试）已知 $f'(x)$ 是定义域为 $(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$ 的奇函数 $f(x)$ 的导函数，当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时，有 $f(x)\cos x+f'(x)\sin x>0$，$f(\frac{\pi}{4})=\sqrt{2}$，则不等式 $f(x)>\frac{1}{\sin x}$ 的解集为_____.